$$w=\frac{\mathrm{v}+\mathrm{v}'}{1+\frac{\mathrm{v}\mathrm{v}'}{c^2}}\ . \tag{16}$$

이에 따라 두 기준계에서 측정한 속도 변화 사이에는
다음 관계가 성립한다

$$dw=\frac{\left(1-\frac{\mathrm{v}^2}{c^2}\right)}{\left(1+\frac{\mathrm{v}\mathrm{v}'}{c^2}\right)^2}d\mathrm{v}'. \tag{17}$$

로런츠 변환에 따르면

$$t=\frac{t'+\frac{\mathrm{v}x'}{c^2}}{\sqrt{1-\mathrm{v}^2/c^2}} \tag{18}$$

두 기준계에서의 시간 간격은 다음 관계를 만족한다

$$dt=dt'\frac{\left(1+\frac{\mathrm{v}\mathrm{v}'}{c^2}\right)}{\sqrt{1-\mathrm{v}^2/c^2}}. \tag{19}$$

식 (17)을 식 (19)로 나누고 $\mathrm{v}'=0$으로 두면 최종적으로

$$a_r=\frac{dw}{dt}=\left(1-\frac{\mathrm{v}^2}{c^2}\right)^{3/2}\frac{d\mathrm{v}'}{dt'}=\left(1-\frac{\mathrm{v}^2}{c^2}\right)^{3/2}a_p\,. \tag{20}$$

8. 고유 기준계에서는 로켓의 운동이 고전역학을 따르므로, 그 가속도는

$$a_p=\frac{d\mathrm{v}'}{dt'}=\frac{u}{m}\frac{dm}{dt'}. \tag{21}$$

가속도 변환식 (20)과 시간 변환식 (19)를 $\mathrm{v}'=0$인 경우에 적용하면

$$\frac{dm}{dv}=\frac{m}{u(1-\mathrm{v}^2/c^2)}. \tag{22}$$

따라서 다음을 얻는다

$$\alpha=\frac{c}{2u}. \tag{23}$$

9. 계산하면 다음과 같다

$$m_0=m\left(\frac{1+\mathrm{v}/c}{1-\mathrm{v}/c}\right)^{c/2u}=10^{28630}\,kg. \tag{24}$$

10. 계산하면 다음과 같다

$$m_0=m\left(\frac{1+\mathrm{v}/c}{1-\mathrm{v}/c}\right)^{c/2u}=1730\,kg. \tag{25}$$

채점 기준

№	평가 항목	배점	
1	식 (1)	0.25	**0.5**
	식 (2)	0.25	
2	식 (3)	0.25	**0.5**
	식 (4)의 올바른 수치	0.25	
3	식 (5)	0.25	
	식 (6)	0.25	**0.75**
	식 (7)	0.25	